Mini/Micro LED Design and Challenges for Advanced Displays

講者：葉志庭 副教授（中正光電系）

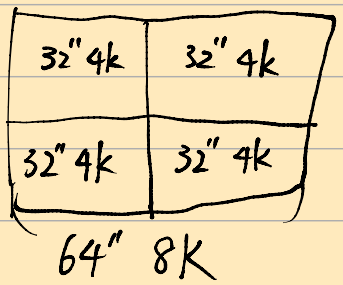
*Mini/Micro LED

Mini LED → 肉眼還看得見

Micro LED → 肉眼不可見

人眼：436 pixel per inch

TV screen



*距離越遠 → 需要的解析度(PPI)就更高

OLED：省電、輕薄

↳ 筆電、手機（無法超過15吋）

LCD：便宜

Mini LED：垂直 screen

*白光的三原色：RGB

*濾藍光 → 其實是降低藍光比例

→ ∴ 濾藍光看起來都橘(R+G)

*Mini LED 可以用在 blacklight

↳ 高亮度、高對比

*LCD 不發光，從背板發光，從背板到人眼看到只剩 4%~6% 的光

*LED Epitaxial Structure

Manufacturing process

EPI → Mesa → ICP RIE → Pad → Passivation → ITO etching

*Luminance - current - voltage (L-I-V) curve

μLED 矽光子 → 有機會用在 GPU 跟 GPU 之間、GPU 跟 CPU 之間的通訊